

Shellprogrammierung Übungsbeispiele:

Beispiel 1:

Einem Shellscript `file_size` wird ein Verzeichnisname übergeben.

Es ist eine Datei `fsize` im gegebenen Verzeichnis zu erzeugen, die

- a) die Namen aller regulären Dateien in diesem Verzeichnis und die dazugehörige Filegröße enthält ,
- b) keine Unterverzeichnisse im gegebenen Verzeichnis berücksichtigt und
- c) in der letzten Zeile auch die Summe der Größen aller Files enthält, die gefunden wurden.

Am Beginn des Shellscripts ist zu überprüfen, ob die Anzahl der übergebenen Argumente passt und das übergegebene Verzeichnis auch existiert. Weiters ist die Datei `fsize` zu löschen, falls sie schon vorhanden ist.

Beispiel 2:

Im File `wetter` sind außergewöhnliche Wetterereignisse des letzten Monats gespeichert.

Der File `wetter` hat befindet sich in Ihrem Homeverzeichnis und hat folgende Form:

```
04.05.2017 - 16:22 Uhr
Hagel in Brunnhof (Amstetten)
04.05.2017 - 16:20 Uhr
Hagel in Miesenbach bei Birkfeld (Weiz)
23.04.2017 - 12:52 Uhr
Hagel in Aschach an der Steyr (Steyr-Land)
20.04.2017 - 10:12 Uhr
Schnee in Hietzing (Wien)
20.04.2017 - 03:40 Uhr
Schnee in Thenneberg (Baden)
19.04.2017 - 22:15 Uhr
Schnee in Mariazell (Bruck-Mürzzuschlag)
07.04.2017 - 05:59 Uhr
Erdbeben in Semmering (Neunkirchen)
```

Jedes Wetterereignis umfasst zwei Zeilen:

- 1) In der ersten Zeile befinden sich Datum und Uhrzeit des Wetterereignisses.
- 2) In der zweiten Zeile befinden sich das Wetterereignis, der Ort und der Bezirk in runden Klammern. Wetterereignis und Ort sind durch das Wort **in** getrennt. Zwischen dem Ortsnamen und dem Bezirk in runden Klammern befindet sich ein Leerzeichen. Der Ort kann aus mehreren Worten bestehen: z.B.: `Aschach an der Steyr`.
- 3) Es wird nur ein einzelnes Leerzeichen als Trennzeichen zwischen den Feldern verwendet.

Erstellen Sie ein Shellscript `meldungen` mit folgender Funktionalität:

- a) Dem Shellscript soll das Wetterereignis als Argument übergeben werden.
- b) Wenn das übergebene Wetterereignis im File `wetter` gefunden wird, soll ein File `resultat` erzeugt werden, dessen Aufbau im folgenden Beispiel erklärt wird.

Shellscript Aufruf:

`meldungen Hagel`

Ausgabe des Files `resultat` im Shellsript:

Hagel gab es in folgenden Orten:

Brunnhof im Bezirk Amstetten

Miesenbach bei Birkfeld im Bezirk Weiz

Aschach an der Steyr im Bezirk Steyr-Land

Die erste Zeile ist immer die Überschrift:

Hagel gab es in folgenden Orten:

Die weiteren Zeilen umfassen Orte und Bezirke, in den das Wetterereignis stattgefunden hat:

Brunnhof im Bezirk Amstetten

Miesenbach bei Birkfeld im Bezirk Weiz

Aschach an der Steyr im Bezirk Steyr-Land

Dabei ist zu beachten, dass jede Zeile mit dem Namen des Ortes beginnt, in dem das Wetterereignis stattgefunden hat. Dann folgen die Worte **im Bezirk** und dann folgt der Name des Bezirks ohne Klammerung.

- c) Zusätzlich ist zu überprüfen, ob die Anzahl der übergebenen Argumente stimmt und ob der File `wetter` überhaupt existiert. Falls das übergebene Wetterereignis nicht gefunden wird, ist eine entsprechende Fehlermeldung auszugeben. Achten Sie auch darauf, dass das Wetterereignis im File `wetter` immer das erste Wort in der Zeile ist!

